TapeHalt v2 – Documentation

TapeHalt, de BoodmanFX, est un effet de tape-stop (arrêt de bande) au format VST3 (et AU sur Mac). La version 2 a été essayée dans Ableton Live sur Windows ; la version Mac se compile sur GitHub mais n'a pas été testée.

1. Principe

TapeHalt ralentit l'audio jusqu'à l'arrêt, comme une bande ou un vinyle qui s'arrête. Il se pilote de deux façons, qui se combinent :

- le réglage **Pitch**, à la main ou en automation ;
- le bouton **STOP**, qui lance un arrêt automatique d'une durée réglable, avec une courbe réglable.

La vitesse effective de lecture vaut :

```
vitesse = Pitch × (1 − progression^k)
```

La progression va de 0 (STOP relâché) à 1 (STOP terminé), et k dépend du réglage de courbe (section 5). Une vitesse de 100 % laisse passer le son tel quel, 0 % l'arrête. L'effet s'active dès que la vitesse passe sous 0,995 et se désactive quand elle y revient.

2. Installation

1. Récupérez le dossier `TapeHalt.vst3` (voir section 8 pour le produire).
2. Fermez Ableton, puis copiez ce dossier :
   - **Windows** : `C:\Program Files\Common Files\VST3`
   - **Mac** : `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3`
3. Si une ancienne version est présente, remplacez-la.
4. Rouvrez Ableton, puis Préférences > Plug-ins : activez les dossiers VST3 et lancez un scan.
5. Le plugin apparaît sous le fabricant **BoodmanFX**.

Sur Mac, le plugin n'est pas signé : macOS peut le bloquer, il faut l'autoriser dans les réglages de sécurité. Formats fournis : VST3 (Windows, Mac) et AU (Mac). Le VST2 n'est pas fourni (SDK abandonné par Steinberg) et l'AAX non plus (format Pro Tools, non supporté par Ableton).

Si l'ancienne entrée « Demo » de la version 1 reste dans la liste d'Ableton, vous pouvez l'ignorer : la version 2 a un nouvel identifiant.

3. Interface

Élément	Rôle
Grand anneau	Anneau rouge : vitesse effective en temps réel. Point blanc : position du réglage Pitch.
Cercle central	Forme d'onde du son de sortie, sur environ 2,4 secondes, avec le pourcentage de vitesse en bas.
Anneau orange	Visible en mode Loop : la boucle. Un point blanc indique la position de lecture.
Bouton de courbe (à gauche)	Forme de la descente du STOP, de −100 à +100. « Off » = linéaire.
Bouton STOP (à droite)	Lance ou relâche l'arrêt.
Boîte sous STOP	Durée de l'arrêt : 1/8, 1/4, 1/2, 1 BAR, 2 BARS, 4 BARS.
CLASSIC / MODERN / LOOP	Choix du mode.
Boîte sous les modes	Longueur de la boucle : 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2. Grisée hors du mode Loop.

Gestes :

- **Anneau (Pitch)** : glissez vers le haut ou vers la droite pour augmenter, vers le bas ou la gauche pour diminuer. Maj = réglage fin, molette = pas de 0,1, double-clic = retour à 1.
- **Courbe** : glissez vers le haut ou le bas, Maj = réglage fin, double-clic = retour à Off.
- **Boîtes à valeurs** : clic gauche = valeur suivante, clic droit = valeur précédente, molette = défilement.

4. Les trois modes

Classic

Hauteur et temps ralentissent ensemble, comme une bande qui s'arrête.

- Le son entrant est enregistré dans un tampon circulaire de 12 secondes.
- Quand l'effet s'active, la lecture prend du retard sur l'enregistrement, proportionnellement au ralentissement.
- À vitesse 0, la lecture reste figée puis le son s'éteint.
- Si le retard atteint la limite du tampon (environ 12 s), il cesse de croître.

Modern

La hauteur baisse **sans** ralentir le rythme global.

- Un décaleur de hauteur à deux grains de 40 ms qui se croisent.
- Le temps continue d'avancer : les rythmes restent calés.
- À vitesse très basse, le son devient granuleux.

Loop

Tape-stop combiné à une boucle (stutter).

- Quand l'effet s'active, le plugin capture les derniers instants de l'audio (durée choisie dans la boîte de longueur de boucle).
- Il rejoue cette boucle en continu, à la vitesse effective : la boucle ralentit puis s'arrête.
- La longueur de boucle est calculée avec le tempo de la DAW (120 BPM si l'hôte ne le fournit pas).
- La boucle est prise **une seule fois**, à l'activation. Pour en capturer une nouvelle, ramenez la vitesse à 100 % puis redescendez.

5. Bouton STOP, durée et courbe

STOP fonctionne en bascule : un clic lance l'arrêt, un second clic relance le son. Les deux sens durent la durée choisie ; si vous relâchez avant la fin, la vitesse remonte depuis le point atteint.

Durée (valeur par défaut : 1 BAR), calée sur le tempo et la signature de l'hôte (4/4 par défaut) :

Choix	Durée
1/8	une demi-noire (0,5 temps)
1/4	une noire (1 temps)
1/2	une blanche (2 temps)
1 BAR	une mesure
2 BARS	deux mesures
4 BARS	quatre mesures

Courbe : elle règle l'exposant k = 4^(courbe/100) de la formule de la section 1.

- **Off (0)** : k = 1, descente linéaire.

- **Positif** : k > 1, la vitesse reste haute au début puis chute vite.
- **Négatif** : k < 1, la vitesse chute vite au début puis s'éteint lentement.

La courbe ne s'applique qu'au bouton STOP, pas au réglage Pitch manuel ni à vos automations. Le sens (positif ou négatif) est un choix de TapeHalt, pas une copie d'un autre plugin.

6. Utilisation dans Ableton Live

1. Placez TapeHalt sur une piste audio (ou sur une piste MIDI, après un instrument), ou sur le master.
2. **Méthode rapide** : choisissez une durée, puis cliquez sur STOP au moment voulu.
3. **Méthode précise** : affichez l'automation de la piste, choisissez un paramètre de TapeHalt (liste ci-dessous) et dessinez la courbe voulue.
4. Choisissez le mode selon l'effet : Classic pour le tape-stop classique, Modern pour garder le rythme, Loop pour un effet de répétition.

Paramètres automatisables :

Paramètre	Valeurs	Défaut
Pitch	0 à 1	1
Mode	Classic, Modern, Loop	Classic
Loop Length	1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2	1/16
Stop	activé ou non	non
Stop Length	1/8, 1/4, 1/2, 1 BAR, 2 BARS, 4 BARS	1 BAR
Curve	−100 à 100	0 (Off)

Conseils :

- Une durée courte (1/8 ou 1/4) donne un arrêt sec, une longue (2 ou 4 BARS) un ralentissement progressif.
- Pour relancer le son très vite, utilisez plutôt l'automation de Pitch.
- En Loop, une durée longue laisse entendre la boucle ralentir.

7. Détails techniques

- Lissage de la vitesse : environ 3 ms.

- Fondu entre signal direct et signal traité : environ 10 ms à l'activation et à la désactivation.
- Fondu vers le silence quand la vitesse est très basse (gain égal à 10 fois la vitesse, plafonné à 1).
- Interpolation de lecture : linéaire.
- Forme d'onde affichée : crêtes du signal de sortie, 12 ms par barre, 200 barres. Ce n'est pas une analyse de spectre.
- Entrées et sorties : mono ou stéréo.
- Aucune latence n'est déclarée à l'hôte.
- Les réglages sont sauvegardés avec le projet.

8. Compilation et mise à jour via GitHub

Le plugin se compile avec CMake 3.22 ou plus et un compilateur C++17. JUCE 8.0.4 est téléchargé automatiquement.

```
cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build --config Release
```

Le résultat se trouve dans `build/TapeHalt_artefacts/Release/`. Sur Windows, il faut Visual Studio 2022 Build Tools, CMake et Git ; avec peu de mémoire, ajoutez `--parallel 2`.

Le plus simple est de laisser GitHub compiler, via le fichier `.github/workflows/build.yml` du dépôt :

1. Placez-vous dans le dossier du dépôt (celui qui contient `CMakeLists.txt`).
2. Envoyez les changements :

```
git add .
git commit -m "Message"
git push
```

3. Ouvrez l'onglet **Actions** du dépôt et attendez la coche verte (environ 3 à 5 minutes).
4. Téléchargez l'artefact de votre système dans la section **Artifacts** de l'exécution.

À ne pas faire : envoyer le dossier `build` sur GitHub. Un fichier `.gitignore` contenant `build/` l'en empêche.

JUCE est proposé sous licence AGPLv3 ou commerciale : distribuer le plugin publiquement demande de vérifier ces conditions.

9. Limites connues

- Seule la version Windows a été essayée, dans Ableton Live. La version Mac n'a pas été testée et n'est pas signée.
- Les trois modes sont des interprétations propres à TapeHalt, sans lien avec les algorithmes d'autres plugins.
- **Loop** : pas de fondu aux bords de la boucle, donc de possibles petits clics à chaque répétition.
- **Modern** : rendu granuleux à basse vitesse et léger décalage temporel pendant l'effet, non compensé.
- **Classic** : au retour à 100 %, le son revient au signal direct après un court fondu, ce qui peut produire un saut audible.
- STOP fonctionne en bascule uniquement (pas de mode « maintenir »), et les temps d'arrêt et de relance sont identiques.
- Pas de presets, pas d'éditeur de courbe à points libres, pas de redimensionnement de la fenêtre.
- Plugin non signé sous Windows et macOS.

10. Pistes d'amélioration

- Fondu aux bords de la boucle pour supprimer les clics.
- Recapture de la boucle à chaque passage.
- Mode « maintenir » pour STOP et durée de relance séparée.
- Éditeur de courbe à points libres.
- Interpolation de meilleure qualité.
- Presets.